

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «_____»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы
обработки информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Семенова А.Р. Соловьев Е.А. Сабиров А.П. Группа: 253-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация о проекте	3
Команда проекта.....	3
2. Общая характеристика деятельности организации (заказчик проекта)	3
Описание деятельности.....	4
Организационная структура	4
3. Описание задания по проектной практике.....	4
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7
Документация по технологиям	7
Обучающие материалы	7
Аналоги исследуемой системы.....	7
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	7

1. Общая информация о проекте

Название проекта: Информационная система «Учет персонала банка» (проект в рамках дисциплины «Проектная деятельность»)

Цель проекта - разработка MVP информационной системы «Учет персонала банка», которая позволит автоматизировать основные процессы кадрового учета и сократить время выполнения рутинных операций.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. анализ предметной области и существующих решений;
2. проектирование системы (модель базы данных, схемы взаимодействия пользователей, пользовательский интерфейс);
3. разработка MVP информационной системы;
4. тестирование и анализ результатов;
5. подготовка проектной документации и создание сайта проекта.

Команда проекта

Проект реализован командой студентов Московского Политехнического университета направления «Информационные системы и технологии».

Распределение ролей:

- Семенова А.Р. - руководитель команды: координация участников, разработка интерфейса приложения и контроль выполнения задач;
- Сабиров А.П. - разработка технического задания и пользовательского интерфейса, формирование требований к системе, создание сайта;
- Соловьев Е.А. - подготовка проектной документации, оценка результатов и тестирование проекта.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчик проекта)

Наименование заказчика: Система разрабатывалась как учебный проект, ориентированный на организации банковской сферы. Разработка выполнена в

Московском Политехническом университете в рамках дисциплины «Проектная деятельность»

Описание деятельности

Целевым заказчиком системы выступает организация банковской сферы (банк) - кредитно-финансовая организация, оказывающая услуги физическим и юридическим лицам и располагающая значительным штатом сотрудников. В современных организациях существенная часть кадровой работы до сих пор выполняется вручную, что увеличивает время обработки данных, повышает вероятность ошибок, усложняет поиск информации и создаёт риск потери документов. Именно эти проблемы кадрового учёта и призвана решить разрабатываемая система.

Организационная структура

Из спроектированной модели данных видно, что кадровая структура организации описывается следующими сущностями: сотрудники, отделы, должности, кадровые документы и история активности пользователей. Таким образом, организация представлена как совокупность отделов, в которых работают сотрудники, занимающие определённые должности, с разграничением прав доступа к данным.

3. Описание задания по проектной практике

Задание заключалось в разработке MVP информационной системы для автоматизации кадрового учёта банка, а также сайта проекта, и охватывало следующие этапы работ:

- исследование предметной области (март 2026): анализ процессов кадрового учёта в банковской сфере и изучение существующих решений - CrocoTime, StaffCop, Парус «Кадры», 1С: Зарплата и управление персоналом - с выявлением их преимуществ и недостатков;
- проектирование системы: разработка концепции продукта, определение основных сущностей базы данных (сотрудники, отделы, должности,

кадровые документы, история активности), схем взаимодействия пользователей с системой и пользовательского интерфейса;

- разработка MVP: создание базы данных и пользовательского интерфейса; реализация регистрации и авторизации пользователей, управления сотрудниками, поиска информации и работы с кадровыми документами;
- тестирование и анализ результатов: проверка корректности функций добавления, поиска и удаления сотрудников, а также обработки ошибок методами «чёрного» и «белого» ящика;
- подготовка проектной документации и разработка сайта проекта (страницы «Главная», «О проекте», «Участники», «Журнал», «Ресурсы»).

Для разработки программного продукта использовались язык программирования C#, технология Windows Presentation Foundation (WPF), среда разработки Visual Studio и система управления базами данных Microsoft SQL Server.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В результате работы реализован MVP информационной системы «Учет персонала банка» и создан сайт проекта. Достигнутые результаты:

- единая база данных сотрудников с централизованным хранением сведений;
- регистрация и авторизация пользователей с разграничением прав доступа;
- управление сотрудниками и отделами (добавление, редактирование, удаление);
- учёт кадровых документов и быстрый поиск информации;
- создание личных карточек сотрудников и экспорт документов в формат Word;

- ведение истории активности пользователей и формирование отчётной документации;
- проведено тестирование методами «чёрного» и «белого» ящика, результаты подтвердили работоспособность системы;
- разработан сайт проекта, отражающий аннотацию, описание, состав команды, журнал работ и использованные ресурсы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проекта был разработан MVP информационной системы «Учет персонала банка», предназначенной для автоматизации кадрового учёта и хранения данных о сотрудниках организации. На этапе анализа предметной области были изучены существующие решения (CrescoTime, StaffCop, Парус «Кадры», 1С: Зарплата и управление персоналом), что позволило определить требования к системе и выбрать подходящие технологии реализации.

Система обеспечивает централизованное хранение сведений о сотрудниках, ведение кадровой документации, контроль истории действий пользователей и формирование необходимых отчётов. Разработка велась на языке C# с применением технологии WPF, среды Visual Studio и СУБД Microsoft SQL Server. Проведённое тестирование подтвердило работоспособность реализованного функционала.

Ценность выполненной работы для заказчика заключается в снижении трудозатрат кадрового отдела, ускорении обработки документов, минимизации ошибок при работе с данными и устранении рисков потери документов за счёт централизованного хранения. Проект решил все поставленные задачи и сохраняет перспективу дальнейшего развития до полноценного программного продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Документация по технологиям

1. Microsoft .NET - официальная документация - <https://dotnet.microsoft.com>
2. Microsoft SQL Server - официальная документация - <https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/>
3. Документация по языку C# - <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/>

Обучающие материалы

4. Metanit - учебные материалы по C# и .NET - <https://metanit.com>
5. Refactoring Guru - паттерны проектирования - <https://refactoring.guru/ru>
6. Habr - технические статьи - <https://habr.com>

Аналоги исследуемой системы

7. CrocoTime - система учёта рабочего времени
8. StaffCop - система мониторинга и контроля персонала
9. Парус «Кадры» - система управления кадрами
10. 1С: Зарплата и управление персоналом

ПРИЛОЖЕНИЯ

В качестве приложений к отчёту могут быть использованы материалы проекта:

- схема (диаграмма) информационной системы - diagram.png;
- результаты анализа предметной области - analysis.png;
- скриншоты результатов работы и тестирования - res1.png, res2.png, res3.png;
- страницы сайта проекта: «Главная», «О проекте», «Участники», «Журнал», «Ресурсы».